Steering Behavior e suas aplicações em jogos digitais

Enzo S. Pradi[1], **Marco A. Estephan**[1], **Tales B. Lima**[1], **Yasmin F. de Paula**[1]

[1]Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

{enzospradi@gmail.com, marcoestephan@hotmail.com, talestrom99@hotmail.com,

yasminfdepaula@gmail.com}

Abstract. *Esse artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre Steering Behavior, uma técnica de Inteligência Artificial usada para controlar a movimentação de personagens autônomos, com base nos estudos de Craig Reynolds (1999). São apresentados os conceitos fundamentais da técnica, seus funcionamentos com a partir de cálculos vetoriais, e as suas aplicações no desenvolvimento de jogos digitais.*

Keywords: *Agentes autonômos, Jogos, Improvisação de IA, Performance de IA, Navegação.*

Abstract. *This article presents a literature review on Steering Behaviors, an Artificial Intelligence technique used to control the movement of autonomous characters, based on the studies of Craig Reynolds (1999). It introduces the fundamental concepts of the technique, its operation through vector calculations, and its applications in digital game development.*

Keywords: *Autonomous Agents, Games, AI Improvisation, AI Performance, Navigation.*

1. Introdução

Essa revisão bibliográfica segue o *Framework* apresentado em "Steering Behaviors For Autonomous Characters"(Reynolds [2002]), e busca sintetizar os conhecimentos apresentados pelo autor, e aplicados no desenvolvimento de jogos digitais.

Reynolds definiu uma lista de *Steering Behaviors*, que são aplicados em Personagens Autônomos, uma entidade artificial capaz de tomar decisões e improvisar, sem a dependência de um roteiro de ações ou a interferência de um usuário.

O Steering Behavior segue um modelo simples de veículo. Esse veículo é baseado em uma aproximação de massa pontual , que é formada pela posição e massa do modelo. Junto da aproximação, ele possui propriedade de velocidade, que é alterada pela propriedade de força aplicada, representada pela força máxima. Suas duas últimas características são velocidade máxima e orientação. Os atributos são representados seguindo esse padrão abaixo:

Modelo Veículo Simples
-> massa - scalar
-> posição - vetor
-> velocidade - vetor
-> força_max - scalar

-> velocidde_max - scalar
-> orientação N - vetores base

Esse modelo permite um sistema simples, baseado em uma versão idealizada de um veículo e serve apenas como uma base. Seus elementos podem ser substituídos para gerar uma versão mais influenciada pela física real. Mas é justamente essa adaptatividade do modelo, que permite que os *Sterling Behavior* tenham mais economia computacional.

2. Tipos de Sterling Behaviors

Os diferentes tipos de Steering Behaviors propostos por Reynolds são definidos pela forma que as forças de navegação são aplicadas nos agentes alvos (Dziwis [2023]).

A força *t'seekt'* funciona direcionando a velocidade do agente em direção a um alvo em específico, o movendo para a posição desejada. O vetor de velocidade é o vetor com a direção do agente ao alvo multiplicada pela velocidade do agente. Finalmente, a velocidade de navegação é calculada pela diferença da velocidade desejada e a velocidade atual. Quando o agente atravessa o seu alvo, dá a volta e continua seguindo o alvo.

O cálculo abaixo serve como base para o comportamento: **velocidade_desejada = normalizar (posição - alvo) * velocidade_max navegação_força = veloidade_desejada - velocidade**

O *seek* serve como base para os próximos comportamentos. O *flee* é o oposto do Sterling Behavior anterior, a sua velocidade é radialmente alinhada para longe do alvo, e por isso, sua velocidade de direção aponta para a direção oposta do seek. O arrive se comporta igual ao seek quando a gente se encontra longe do alvo, entretanto ele não atravessa o alvo. Ao se aproximar, o arrive faz com que o agente gradualmente desacelere a velocidade desejada, até chegar a zero ao alcançar o alvo.

Pursue e *evade* são os últimos comportamentos baseados em seek, a principal diferença, que nesse caso, o alvo é móvel. O pursue precisa adivinhar a futura posição de seu alvo, ele realiza essa previsão, multiplicando a velocidade do alvo, por alguma métrica. Esse valor pode ser diferente dependendo da aplicação do comportamento. O evade, vai funcionar de forma similar ao flee, levando o personagem para a direção oposta do seu alvo.

O *wander* é uma navegação randômica, que não age em relação a um alvo. Ele pode ser aplicado de formas diferentes, dependendo do efeito desejado, mas para gerar um efeito mais fluido, normalmente irá limitar o escopo da força aleatória. Em todo frame, um deslocamento aleatório era adicionado, mas ele é limitado pela superfície de uma esfera, localizada à frente do personagem. Ou seja, o grau da direção é determinado pelo raio da esfera enquanto o deslocamento é definido aleatoriamente.

Path Following é usado para fazer o agente se movimentar num caminho pré, sem obrigá-lo a seguir tal caminho de forma rígida. O personagem mantém a capacidade de fazer pequenos desvios dentro de um raio. Para atingir esse resultado, o path following realiza uma previsão da próxima posição do personagem, com base na sua velocidade, então, projeta essa previsão na posição do próximo ponto do caminho. Caso a distância prevista seja menor que o raio do caminho, o agente continua já está seguindo o caminho

correto, porém, se o valor for menor, o comportamento será usado para levar o agente até a posição premeditada.

Os três últimos comportamentos são usados para compor grupos de personagens. Definindo como os personagens se comportam com base nos personagens ao seu lado. Separation, por exemplo, aplica uma força repulsiva em um personagem, que é calculada subtraindo a posição de um personagem, da de outro personagem próximo. Assim mantendo distância mínima entre os agentes próximos. Esse comportamento evita que os agentes ocupem o mesmo espaço e ajuda a impedir colisões entre eles.

O *Cohesion* funciona de maneira oposta ao *Separation*, fazendo com que os agentes se aproximem dos outros integrantes do grupo. Para isso, o personagem calcula a posição média dos agentes próximos e utiliza essa localização como referência para sua movimentação. Dessa forma, ele consegue permanecer próximo dos demais, evitando que o grupo se disperse.

O *Alignment*, por sua vez, é responsável por manter uma direção e velocidade semelhantes entre os agentes. Para isso, o personagem considera a velocidade dos integrantes próximos e ajusta sua própria movimentação para acompanhar o comportamento predominante do grupo. Isso permite que todos se desloquem de maneira mais sincronizada e organizada.

3. Flocking e Combinação de Comportamentos

Os comportamentos apresentados acima, são a base dos **Sterlings Behaviors**, permitindo apenas aplicações simples de navegação. Esses comportamentos servem para serem modificados e ampliados de diversas formas, uma delas é através da combinação de comportamentos.

Comportamentos podem ser combinados de duas formas. Um ator pode alternar entre dois ou mais estados conforme o necessário no seu cenário, ou eles podem ser misturados, criando um comportamento que possui elementos de dois outros. Um exemplo dessa aplicação é o *flocking*.

Esse comportamento junta as categorias menores: **Separation**, **Alignment** e **Cohesion** . É um comportamento em grupo, que define como esses múltiplos agentes vão se mover de forma natural e ordenada, seja fugindo, perambulando ou perseguindo algo. Criando um efeito de manada.

As forças são aplicadas juntas para que o comportamento permita que os agentes: tenham a habilidade de manter distância um do outro (Separation); alinhem suas velocidades e direções entre si (Alignment) e se agrupam com seus vizinhos (Cohesion). Essa é apenas uma forma de juntar comportamentos, mas o trabalho original de Reynolds, só se aprofunda em **flocking**.

4. Como o Steering Behavior pode ser usado em Jogos Digitais

No meio dos jogos digitais, os personagens autônomos são chamados de *Non Playable Characters* (NPCs), e utilizam Steering Behavior de forma extremamente eficiente. Eles permitem que desenvolvedores implementem movimentos mais realistas e críveis, de forma mais leve, assim, melhorando a otimização do jogo.

Os **Steering Behaviors** podem ser encontrados em diversos elementos de jogo. Em NPCs que perseguem o jogador, um NPC que acompanha o jogador de forma suave, hordas de inimigos que caminham juntas ou até mesmo NPCs que caminham junto de nós possam desviar de obstáculos de forma inteligente.

Este último exemplo é aplicado em desenvolvimento de jogos no artigo Implementation of Collision Avoidance System Algorithm in NPC Game 3D, (Hamanako & Sucipto [2023]). Esse artigo discorre sobre a implementação de um sistema de Inteligência Artificial utilizando Steering Behavior em um jogo 3D Mobile (jogos para celular), utilizando Collision Avoidance para poder desviar de obstáculos. De acordo com a pesquisa, essa técnica de implementação obteve 93% de sucesso na prevenção de colisões, se tornando um meio muito eficaz de resolver esse problema.

Outro artigo que mostra a implementação desse tipo de sistema em Jogos Digitais é o Interaction Fields: Intuitive Sketch-based Steering Behaviors for Crowd Simulation (Colas et al. [2022]). Esse artigo por sua vez, trata sobre Interaction Fields, utilizado para modelar comportamentos de movimentação de multidões. Sua pesquisa de simulação de movimento de multidões em tempo real é pode agregar muito no meio dos Jogos, já que podem simular hordas de inimigos, NPCs ou até outras entidades de forma muito mais natural, coesa e até mais leve do que outras implementações presentes. Os autores trabalham com comportamentos como desvio de obstáculos, interação com agentes, movimentação ao redor de outros personagens, esconder-se atrás de outros obstáculos e reação de multidões a um personagem controlado pelo jogador.

5. Conclusão

Através da revisão apresentada neste artigo é possível compreender que Steering Behaviors representa uma abordagem eficiente para a implementação de movimentações autônomas em jogos digitais. Sua utilização permite que personagens reajam ao ambiente, interajam com outros agentes e realizem deslocamentos mais naturais, sem depender necessariamente de sistemas complexos de cálculo de rotas.

Os diferentes comportamentos apresentados por Reynolds contém uma versatilidade que permite sua aplicação em diversas partes do desenvolvimento de um jogo. E a combinação dos comportamentos, possibilita a criação de agentes capazes de improvisar e adaptar suas ações de acordo com as situações encontradas durante o jogo.

Referências

A. Colas, W. Toll, K. Zibrek, L. Hoyet, A. Olivier & J. Pettré. Interaction fields: Intuitive sketchbased steering behaviors for crowd simulation. *Computer Graphics Forum*, 41: 521–534, 2022. URL `https://doi.org/10.1111/cgf.14491`.

D. Dziwis. Revisiting Reynolds - Autonomous Agents for Spatial Audiovisual Composition and Performances. *AIMC 2023*, aug 29 2023. https://aimc2023.pubpub.org/pub/t2bsu95w.

G. A. Hamanako & A. Sucipto. Implementation of collision avoidance system algorithm in npc game 3d. *Journal of Information Technology and Its Utilization*, 6:39–44, 2023. URL `https://doi.org/10.56873/jitu.6.1.4988`.

C. Reynolds. Steering behaviors for autonomous characters. 06 2002.